# Konfidenzintervalle

- Kontrollergebnisse -

## 1 Konfidenzintervalle

1. KI für den Erwartungswert:
   - bei bekannter Varianz:

$$\left[\bar{X} - z_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\ \bar{X} + z_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$$

   - bei unbekannter Varianz (verzerrt):

$$\left[\bar{X} - t_{n-1,\,1-\alpha/2}\frac{S}{\sqrt{n}},\ \bar{X} + t_{n-1,\,1-\alpha/2}\frac{S}{\sqrt{n}}\right]$$

   alternativ mit $S_*^2 = \frac{n}{n-1}S^2$ (unverzerrt)
2. KI für Anteilswerte:

$$\left[\hat{\pi} - z_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{\pi}(1-\hat{\pi})}{n}},\ \hat{\pi} + z_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{\pi}(1-\hat{\pi})}{n}}\right]$$

3. KI für die Varianz:

$$\left[\frac{nS^2}{\chi^2_{n-1,\,1-\alpha/2}},\ \frac{nS^2}{\chi^2_{n-1,\,\alpha/2}}\right] \quad \text{(verzerrt)}$$

   alternativ mit $S_*^2 = \frac{n}{n-1}S^2$ bzw. $nS^2 = (n-1)S_*^2$

$$\left[\frac{(n-1)S_*^2}{\chi^2_{n-1,\,1-\alpha/2}},\ \frac{(n-1)S_*^2}{\chi^2_{n-1,\,\alpha/2}}\right] \quad \text{(unverzerrt)}$$

---

**Aufgabe 1.**
Gegeben sei der folgende R-Output:

```
> x_i <- round(rnorm(11, mu, sigma), 2)
> x_i
 [1] 1.02 8.69 1.78 3.50 3.90 0.44 5.35 0.60 1.11 3.87 7.69
> sum(x_i)
[1] 37.95
> var(x_i)
[1] 8.07786
```

Berechnen Sie das $90\%$ Konfidenzintervall für $\mu$ per Hand.

**Kontrollergebnis 1.:** $KI : [1.899; 5.001]$.

**Aufgabe 2.**
Betrachten Sie den folgenden R-Code.

```
> ki.sim <- function(n,p1,p2){
>  c <- 0
>  for(i in 1:n){
>    s <- rnorm(100,p1,p2)
>    ki <- t.test(s)$conf.int
>    if(p1 > ki[1] && p1 < ki[2]) {
>      c <- c+1
>    }
>  }
>  res <- (c/n)*100
>  cat("KI ueberdeckt den wahren Parameter in",res,"Prozent der Faelle")
> }
```

(a) Überlegen Sie, was bei dieser Funktion durchgeführt wird.
*Hinweis:* `t.test(s)$conf.int` gibt das $95\%$-Konfidenzintervall für den Mittelwert bei unbekannter Varianz aus

(b) Es wird der Befehl `ki.sim(1000,3,2)` ausgeführt. Welche Ausgabe erwarten Sie?

(c) Wie wird sich die Ausgabe verändern, wenn Sie für die Verteilung der Daten, aus der die Stichproben entnommen werden, eine deutlich höhere Varianz bzw. Standardabweichung angeben?

(d) Kopieren Sie den R-Code der Funktion und führen Sie ihn in R aus, um die Funktion verwenden zu können. Führen Sie anschließend den Befehl aus Teil (b) aus, um Ihre Vermutung zu bestätigen.
Testen Sie auch Ihre Antwort für Teil (c). Probieren Sie auch andere Funktionsargumente aus.

**Kontrollergebnis 2.:**

(a) Es werden $n$ zufällige Stichprobenziehungen im Umfang von $100$ Beobachtungen aus einer mit den Parametern p1 und p2 normalverteilten Grundgesamtheit simuliert. Auf Grundlage jeder dieser Stichproben wird jeweils ein $95\%$-Konfidenzintervall für den Mittelwert bei unbekannter Varianz gebildet. Es werden also $n$ Konfidenzintervalle für $\mu$ aufgestellt. Anschließend wird für jedes dieser Konfidenzintervalle geprüft, ob das Konfidenzintervall den wahren Parameter $\mu$ überdeckt. Wenn das der Fall ist, wird dies durch einen Counter vermerkt. Abschießend wird der Anteil der überdeckenden Konfidenzintervalle an der Gesamtanzahl der gebildeten Konfidenzintervalle berechnet. Die Prozentzahl wird in einem ausformulierten Satz ausgegeben.

(b) Man erwartet, dass der Anteil der den wahren Parameter überdeckenden Konfidenzintervalle ungefähr dem gewählten Konfidenzniveau, also hier $95\%$, entspricht.

(c) Die Ausgabe sollte weiterhin bei ca. $95\%$ liegen. Die größere Varianz der Daten wird durch ein breiteres Konfidenzintervall ausgeglichen, sodass das geforderte Konfidenzniveau weiterhin erreicht wird.

**Aufgabe 3.**
In der R-Sammeldatei ist der Teildatensatz `brenndauer` enthalten. Dieser enthält $417$ Beobachtungen der Brenndauer von Glühbirnen. Gehen Sie davon aus, dass die Zufallsvariable $X$ = „Brenndauer von Glühbirnen“ mit $X \sim N(1045.37, 36229.32)$ ist.

(a) Ziehen Sie jeweils eine Zufallsstichprobe aus dem Datensatz `brenndauer` der Größe $n = 30$ und $n = 10$ und speichern Sie diese ab.

(b) Wie lautet der ML-Schätzer für den Erwartungswert bei der Normalverteilung allgemein? Berechnen Sie den Schätzwert für beide Stichproben.

(c) Bestimmen Sie mit Hilfe der Funktion `konfint()` die Konfidenzintervalle für den Erwartungswert bei unbekannter Varianz für Ihre Stichproben aus (a) auf den üblichen Konfidenzniveaus.
**Hinweise** zum `konfint()`-Befehl: Die Funktion befindet sich ebenfalls in der R-Sammeldatei. Sie können sich mit einem Klicken auf die Funktion in der Environment mit ihr vertraut machen. Sie ist nicht klausurrelevant. Das bedeutet, dass sie in der R-Klausur nicht zur Verfügung stehen wird! Die Funktion dient hier zur Veranschaulichung von Konfidenzintervallen.
Die Funktion hat die Syntax `konfint(Daten, niveau, plot =...)`, wobei für das zweite Argument `niveau=c(0.90,0.95,0.99)` default ist und das Konfidenzniveau darstellt. `plot=FALSE` ist ebenfalls die `default`-Einstellung.
Die Funktion berechnet das Konfidenzintervall für das angegebene Niveau so, wie Sie es auch händisch tun würden. Das `plot`-Argument ist allerdings für die `brenndauer`-Daten optimiert.

(d) Lassen Sie sich die Konfidenzintervalle aus (c) grafisch darstellen, indem Sie das Argument `plot=TRUE` in der Funktion ergänzen.

(e) Diskutieren Sie, wann die Konfidenzintervalle länger oder kürzer werden.

(f) Probieren Sie auch andere Konfidenzniveaus aus. Was passiert, wenn das Konfidenzniveau gegen $1$ strebt?

**Kontrollergebnis 3.:**

(a)
```
brenndauer10 <- sample(brenndauer,10)
brenndauer30 <- sample(brenndauer,30)
```

(b) $\hat{\mu}_{\text{ML}} = \bar{x}$
```
mean(brenndauer10)
mean(brenndauer30)
```

(c)
```
konfint(brenndauer10)
konfint(brenndauer30)
```

(d)
```
konfint(brenndauer10, plot = TRUE)
konfint(brenndauer30, plot = TRUE)
```

(e) 1) Je größer $1 - \alpha$, desto breiter das Konfidenzintervall.

2) Je größer $n$, desto schmaler das Konfidenzintervall.

3) Je größer $\sigma$, desto breiter das Konfidenzintervall.

(f)
```
konfint(brenndauer30, niveau = 0.9999, plot = TRUE)
konfint(brenndauer30, niveau = 0.99999999, plot = TRUE)
konfint(brenndauer10, niveau = 0.9999, plot = TRUE)
konfint(brenndauer10, niveau = 0.99999999, plot = TRUE)
```
Das Konfidenzintervall wird immer breiter und strebt gegen unendlich.

**Aufgabe 4.**
In Vorbereitung einer medizinischen Studie soll eine repräsentative Stichprobe an Personen auf ihr Körpergewicht untersucht werden. An die erhobenen Daten soll eine Normalverteilung mit bekanntem $\sigma^2 = 100$ angepasst und ein $90\%$ Konfidenzintervall für $\mu$ berechnet werden. Leider sind ein paar der Erhebungsdaten verloren gegangen. Gegeben sind Ihnen noch die folgenden Werte:

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = 78.696; \quad \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 = 6\,281.102; \quad C_{0.9}^{+} - C_{0.9}^{-} = 3.6781$$

(a) Berechnen Sie aus den gegebenen Werten per Hand die Größe der Stichprobe

(b) Berechnen Sie nun per Hand das $90\%$ Konfidenzintervall für $\mu$.

**Hinweise zur Lösung:** Es wurde hier mit $z_{1-\frac{\alpha}{2}} = z_{0.95} = \texttt{qnorm(0.95)} \approx 1.6449$ gerechnet.

**Kontrollergebnis 4.:**

(a) $n = 80$

(b) $KI : [76.862; 80.530]$

**Aufgabe 5.**
Ein Milchbetrieb möchte seinen Produktionsprozess optimieren. Im Rahmen dessen werden die auftretenden Schwankungen in den erbrachten Milchmengen der Kühe näher betrachtet. In `R` wurde unter dem Namen `Milch` die Milchmenge in kg von $9$ Kühen eines Betriebes über eine Laktation (ca. $300$ Melktage) gespeichert.

```
> Milch
[1] 5535 5659 4853 5020 5691 5564 5090 5217 6371
> mean(Milch)
[1] 5444.444
> var(Milch)
[1] 211893.0
```

(a) Berechnen Sie das $98\%$ Konfidenzintervall für die Varianz per Hand. Geben Sie außerdem die Breite des Konfidenzintervalles an.

(b) Ein Freund von Ihnen hat das folgende Konfidenzintervall berechnet: $[77\,210.105; 1\,260\,880.399]$. Er hat als Konfidenzniveau entweder $0.90$, $0.95$ oder $0.99$ benutzt, weiß aber nicht mehr welches. Welches Konfidenzniveau ist das richtige? Begründen Sie Ihre Antwort.

**Kontrollergebnis 5.:**

(a) $KI : [84\,377.501; 1\,027\,360]$; Breite: $942\,982.499$.

(b) Bei dem vorliegenden Intervall handelt es sich um das $99\%$ Konfidenzintervall, da es deutlich breiter ist ($1\,183\,670.294$) als das in (a) berechnete. Die $90\%$ bzw. $95\%$ Konfidenzintervalle wären schmaler als das in (a) berechnete.